



การ์ด Share the Knowledge สอนรุ่นน้องใน ๓ นาที

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS20202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W17 · แจกทุกกลุ่ม

คลิปถ่ายทอดความรู้ = พิสน้อง ๑ เรื่อง · ดูจบแล้วรุ่นน้องอธิบายต่อและลองทำได้

ผู้ชม: รุ่นน้อง ม.๕ ที่จะเรียน IS1 และ IS2 · ยาว ๒-๓ นาที · ไม่ใช่คลิปโฆษณาผลงาน (นั่นคือคลิป ๖๐ วินาทีของสัปดาห์ที่ ๑๖)



เลือกความรู้ ๑ เรื่อง จาก ๓ ประเภท

ประเภท	ตัวอย่างหัวข้อ
หลักการวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีใน ชิ้นงาน	เซนเซอร์ทำงานอย่างไร · ทำไมกังหันยิ่งใหญ่ยิ่งได้ไฟมาก · ค่าเฉลี่ยกับร้อยละ ความคลาดเคลื่อน
วิธีสร้างหรือวิธีทดสอบชิ้นงาน	ต่อเซนเซอร์กับบอร์ดอย่างไร · ออกแบบการทดสอบให้เทียบได้ · เก็บข้อมูลลง Google Sheets
บทเรียนจากการทำโครงการ IS	เลือกหัวข้อที่ทำได้จริง · แบ่งงานในกลุ่ม · เตรียมตอบกรรมการ · สิ่งที่ยากรู้ ก่อนเริ่มทำ

สูตรหัวข้อ: ดูจบแล้วรุ่นน้องจะ [รู้ / ทำ] [อะไร] ได้ · เลือกเรื่องที่ทีมทำจริงและมีตัวเลขจากรายงาน

ตัวอย่างบทสมมติ · “สวิตช์แม่เหล็กรู้ได้อย่างไรว่าประตูเปิด” (จากโครงการสมมติ กล้องเตือนลิ้มของ)

ฉาก	บทพูด	ภาพ
๑ เปิดตัวคำถาม	ประตูบ้านเปิดปุ๊บ กล้องรู้ได้อย่างไรว่าต้องเตือน · เคยสงสัยไหม	ภาพมือเปิดประตู กล้องส่งเสียง เตือน
๒ ความรู้หลัก	สวิตช์แม่เหล็ก (reed switch) คือสวิตช์ที่ปิดเมื่อมีแม่เหล็กอยู่ใกล้ เหมือนประตูเซ็นที่ไฟดับเมื่อปิดประตู	แผนภาพสวิตช์กับแม่เหล็กที่ทีม วาดเอง
๓ สาธิตจากชิ้นงานจริง	ติดสวิตช์ที่วงกบ ติดแม่เหล็กที่บานประตู ห่างกัน ๒ เซนติเมตร บอร์ดรู้ว่าประตูเปิด · ทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง	ถ่ายใกล้ ขยับประตูเข้า ๆ ให้เห็นไฟ สถานะ
๔ พลาดแล้วเรียนรู้	ครั้งแรกติดแม่เหล็กห่างเกิน กล้องเตือนทั้งที่ประตูปิด แก้โดยวัด ระยะให้ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร · ระวังแม่เหล็กแรงสูงหนีนั้	ภาพก่อน-หลังแก้ ข้อความบนจอ “ระยะ ≤ ๑ ซม.”
๕ ลองทำเอง	ลองเอง: ต่อสวิตช์แม่เหล็กกับรางถ่าน AA และหลอด LED แล้วขยับ แม่เหล็กเข้า-ออก สังเกตว่าไฟติดเมื่อไร	อุปกรณ์วางบนโต๊ะ ข้อความบอก ขั้นตอน ๓ ขั้นตอน
๖ สรุปและเครดิต	สรุป: แม่เหล็กใกล้ = สวิตช์ปิด · ห่าง = เปิด · ตั้งระยะให้พอดี · จากโครงการกล้องเตือนลิ้มของ ม.๕/๔	ชื่อทีม เครดิตภาพ “ทีมถ่ายและ วาดเอง”

คลิปถ่ายทอดความรู้ที่ครูอนุมัติ + หน้า Portfolio ที่ครูอนุมัติ + คลิป ๖๐ วินาที = ช่องคะแนนที่ ๗ งาน
กลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · ตัวตรวจในเว็บแอปและคะแนนจากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด



การ์ด Share the Knowledge สอนรู้น้องใน ๓ นาที (ต่อ)

W17 · แจกทุกกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

หลักที่สอนน้อง ๔ ข้อ

คำง่าย + เปรียบเทียบ ศัพท์ใหม่ทุกคำต้องอธิบาย เปรียบกับสิ่งที่รู้น้องรู้จัก	ให้เห็นของจริง สาธิตด้วยชิ้นงานจริง ถ่าย ใกล้ ทีละชั้น มีตัวเลข ๑-๒ ตัว	เล่าความผิดพลาด พลาดอะไร เพราะอะไร แก่ อย่างไร	ให้ลองทำ ภารกิจเล็ก ปลอดภัย บอกสิ่ง ที่ควรสังเกต แล้วสรุป ๓ ข้อ
--	---	---	--

Teach Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
ใช้ศัพท์ยากโดยไม่อธิบาย	“ESP32 อ่านค่า ADC ผ่าน voltage divider แล้วเทียบ threshold”	อธิบายศัพท์ด้วยคำง่ายก่อน และเปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัว
ขาดข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	บัดกรีโดยวางหัวแร้งบนโต๊ะ · ต่อแบตเตอรี่ลิเทียมจากมือถือเก่าตรงเข้ามอเตอร์	บอกข้อควรระวังทุกขั้นตอนเสียง ให้ทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่ · เลือกภารกิจที่ใช้รางถ่าน AA
เล่าแต่เรื่องของทีม รู้น้องทำตามไม่ได้	“ทีมเราได้คะแนนโหวตสูงสุด มีคนมาบอกว่า ๑๐๐ คน”	เปิดด้วยคำถามที่รู้น้องสงสัย แล้วสอนความรู้ที่นำไปใช้ได้

ความปลอดภัยและเครดิตในคลิป

- **ขั้นตอนเสียง** (บัดกรี ปืนกาว ไฟบ้าน แบตเตอรี่ลิเทียม ของมีคม) บอกข้อควรระวังในคลิป และให้ทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่ · ภารกิจลองทำเองใช้รางถ่าน AA ไม่ใช่ไฟบ้าน
- **ข้อมูลส่วนบุคคลและเครดิต** ไม่มีรหัสนักเรียน เบอร์โทร อีเมล หรือหน้าคนที่ไม่ได้ขออนุญาต · ภาพ เพลง ข้อมูลของผู้อื่นใส่ที่มา · บอกการใช้ AI

ตัวตรวจบทคลิป ๘ ข้อ (ในเว็บแอป ปุ่ม Share)

๑. หัวข้อความรู้ ๑ เรื่อง และเลือกประเภท
๒. เปิดด้วยคำถามหรือสถานการณ์ใกล้ตัว
๓. อธิบายศัพท์ยากด้วยคำง่าย
๔. สาธิตจากชิ้นงานจริง มีตัวเลข
๕. บอกข้อผิดพลาดและข้อควรระวัง
๖. มีภารกิจให้รู้น้องลองทำ
๗. บทสรุป ๖ ฉาก และมีลิงก์คลิป
๘. ปลอดภัยและให้เครดิตก่อนเผยแพร่

ถ่าย ตัดต่อ อัปโหลด

- ถือนวนอน เสียงชัด ใส่ข้อความบนจอสำหรับศัพท์และตัวเลข · ไม่ออกหน้ากล้องก็ได้ (เสียงบรรยาย + ภาพมือกับชิ้นงาน)
- YouTube “ไม่เป็นสาธารณะ” หรือ Google Drive “ทุกคนที่มีลิงก์” → ใส่ลิงก์ในปุ่ม Share แล้วส่งให้ครูตรวจ · ครูอนุมัติแล้วคลิปขึ้นหน้า Portfolio ของกลุ่ม